

LUCÍA RIVERO RODRÍGUEZ, 3º ESTADÍSTICA

ANÁLISIS DE UNA SERIE TEMPORAL

Los datos analizados corresponden a la evolución del Euribor desde 2001 hasta 2010. Los datos proceden de <https://www.idealista.com/news/euribor/historico-diario/>. A continuación, procedemos a realizar el análisis de los datos de Euribor, modelizando y prediciendo su comportamiento.

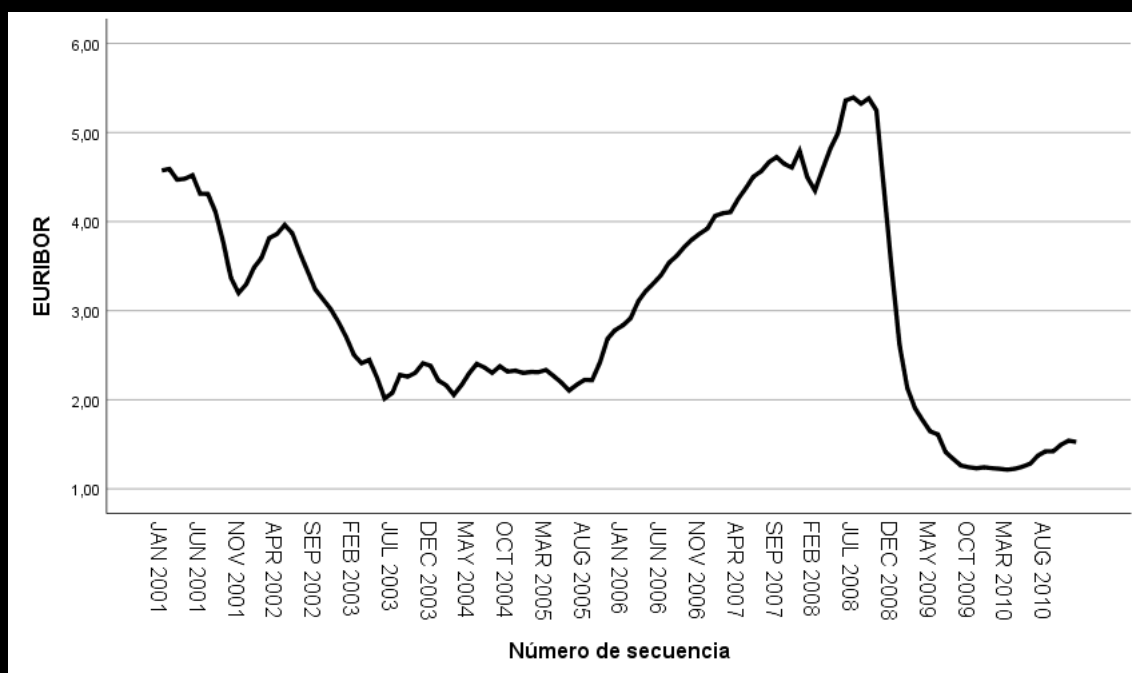
1. FASE DE IDENTIFICACIÓN

2.

En primer lugar, representaremos gráficamente la serie para observar la forma general de los datos, identificar comportamientos extraños y decidir el modelo más adecuado.

Descripción del modelo	
Nombre de modelo	MOD_17
Serie o secuencia 1	EURIBOR
Transformación	Ninguna
Diferenciación no estacional	0
Diferenciación estacional	0
Longitud de periodo estacional	12
Etiquetas de eje horizontal	Fecha_
Inicios de intervención	Ninguna
Líneas de referencia	Ninguna
Área por debajo de la curva	No está relleno
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_17	

Resumen de procesamiento de casos		
		EURIBOR
Longitud de serie o secuencia		120
Número de valores perdidos en el gráfico	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0



A partir de esta representación, concluimos que la serie original no es estacionaria, ya que su media no es constante a lo largo del tiempo. Además, no observamos patrones de tendencia que sugieran la presencia de estacionalidad.

Dado que acabamos de comprobar que estamos ante una serie no estacionaria y no estacional, aplicaremos una diferenciación común, con el objetivo de eliminar la no estacionariedad. Para respaldar nuestra decisión, analizaremos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial.

Selección del número de retardos

Como trabajamos con datos mensuales y contamos con 120 observaciones, para establecer el número máximo de retardos dividiremos las observaciones entre 3 y entre 4, seleccionando un número entre ambos valores que sea múltiplo de 12.

$$120/4=30$$

$$120/3=40$$

De esta forma, escogemos un número máximo de 36 retardos.

RESULTADOS ANÁLISIS DE AUTOCORRELACIONES (SERIE ORIGINAL)

Descripción del modelo		
Nombre de modelo		MOD_18
Nombre de serie	1	EURIBOR
Transformación		Ninguna
Diferenciación no estacional		0
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		12
Número máximo de retardos		36
Proceso asumido para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones		MA con el orden igual al número de retardo menos uno (se utiliza la aproximación Bartlett) ^a
Visualizar y trazar		Todos los retardos
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_18		
a. No aplicable para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones parciales		

Resumen de procesamiento de casos		
		EURIBOR
Longitud de serie		120
Número de valores perdidos	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0
Número de valores válidos		120
Número de retardos primeros calculables		119

Autocorrelaciones

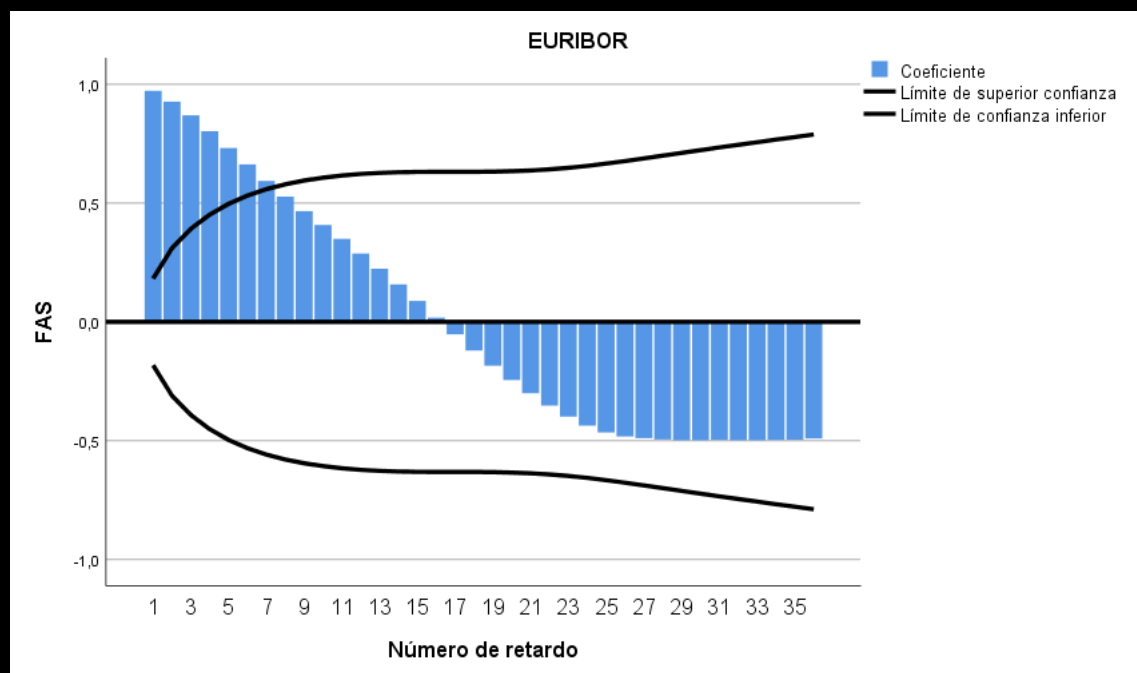
Serie: EURIBOR

Retardo	Autocorrelación	Desv. Error ^a	Estadístico de Box-Ljung		
			Valor	gl	Sig. ^b
1	,973	,091	116,466	1	,000
2	,927	,155	223,043	2	,000
3	,869	,196	317,623	3	,000
4	,803	,226	398,964	4	,000
5	,732	,249	467,153	5	,000
6	,663	,266	523,555	6	,000
7	,593	,279	569,181	7	,000
8	,528	,290	605,556	8	,000
9	,466	,298	634,210	9	,000
10	,408	,304	656,383	10	,000
11	,349	,308	672,775	11	,000
12	,288	,311	684,013	12	,000
13	,224	,314	690,866	13	,000
14	,157	,315	694,290	14	,000
15	,088	,316	695,369	15	,000
16	,018	,316	695,415	16	,000
17	-,052	,316	695,800	17	,000
18	-,120	,316	697,880	18	,000
19	-,184	,316	702,809	19	,000
20	-,245	,317	711,568	20	,000
21	-,300	,319	724,922	21	,000
22	-,352	,321	743,476	22	,000
23	-,399	,324	767,446	23	,000
24	-,437	,328	796,563	24	,000
25	-,465	,333	829,903	25	,000

26	-,482	,338	866,139	26	,000
27	-,489	,344	903,833	27	,000
28	-,495	,350	942,806	28	,000
29	-,499	,356	982,836	29	,000
30	-,499	,361	1023,262	30	,000
31	-,497	,367	1063,866	31	,000
32	-,498	,373	1105,200	32	,000
33	-,498	,378	1147,012	33	,000
34	-,497	,384	1189,129	34	,000
35	-,496	,389	1231,528	35	,000
36	-,490	,394	1273,443	36	,000

a. El proceso subyacente asumido es MA con el orden igual al número de retardo menos uno. Se utiliza la aproximación Bartlett.

b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.



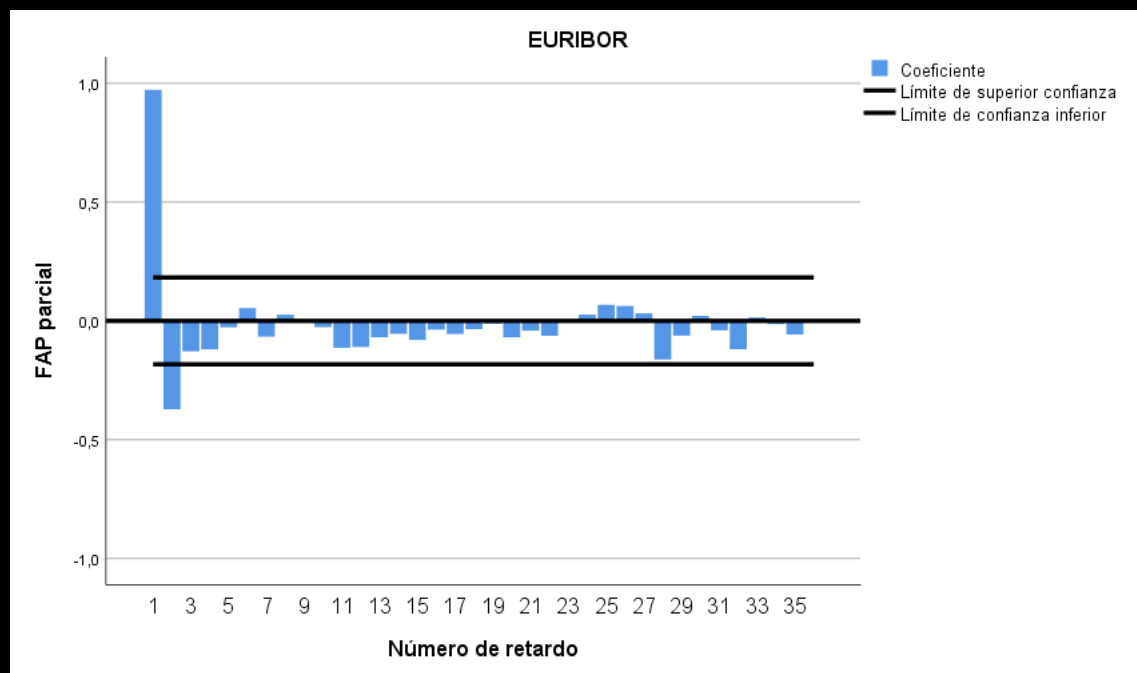
La función de autocorrelación muestra un decrecimiento lineal y no presenta picos cada cierto número de observaciones, lo que confirma la ausencia de estacionalidad. Por tanto, reafirmamos nuestra decisión de diferenciar la serie de forma común.

Autocorrelaciones parciales

Serie: EURIBOR

Retardo	Autocorrelación parcial	Desv. Error
1	,973	,091
2	-,372	,091
3	-,128	,091
4	-,120	,091
5	-,027	,091
6	,054	,091
7	-,066	,091
8	,027	,091
9	-,001	,091
10	-,026	,091
11	-,113	,091
12	-,110	,091
13	-,069	,091
14	-,054	,091
15	-,081	,091
16	-,037	,091
17	-,055	,091
18	-,035	,091
19	-,012	,091
20	-,069	,091
21	-,041	,091
22	-,063	,091
23	,000	,091
24	,027	,091
25	,068	,091
26	,063	,091

27	,032	,091
28	-,163	,091
29	-,062	,091
30	,022	,091
31	-,040	,091
32	-,119	,091
33	,015	,091
34	-,014	,091
35	-,057	,091
36	,001	,091

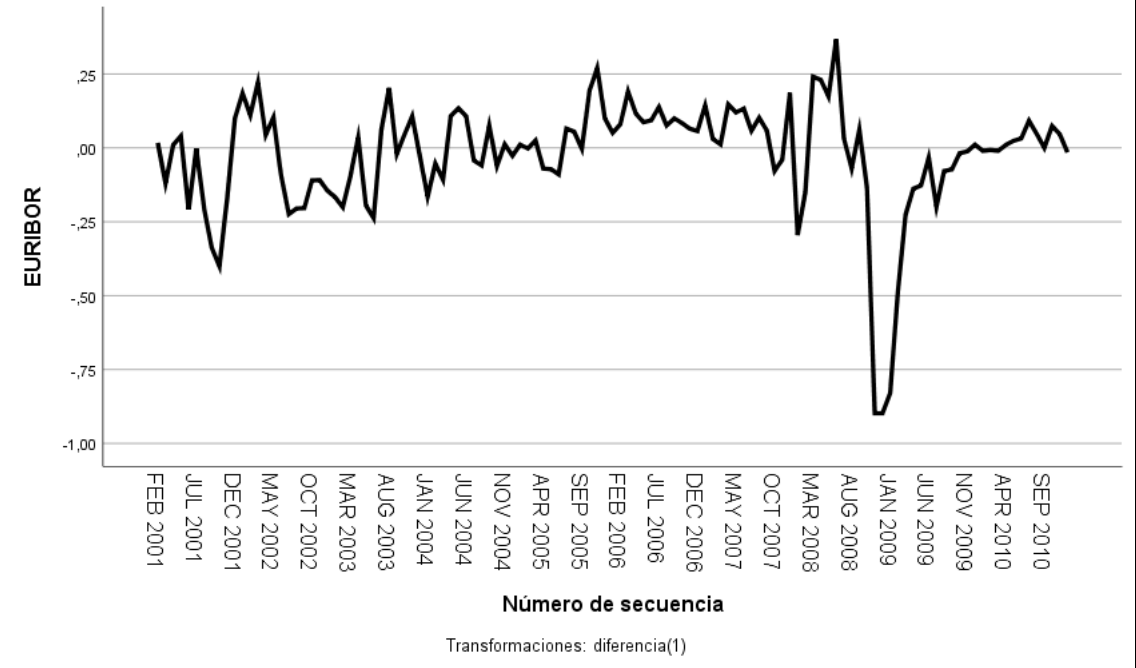


FASE DE IDENTIFICACIÓN (SERIE DIFERENCIADA)

Se presentan los resultados correspondientes a la fase de identificación de la serie diferenciada.

Descripción del modelo		
Nombre de modelo	MOD_19	
Serie o secuencia	1	EURIBOR
Transformación	Ninguna	
Diferenciación no estacional		1
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		12
Etiquetas de eje horizontal	Fecha_	
Inicios de intervención	Ninguna	
Líneas de referencia	Ninguna	
Área por debajo de la curva	No está relleno	
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_19		

Resumen de procesamiento de casos		
		EURIBOR
Longitud de serie o secuencia		120
Número de valores perdidos en el gráfico	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0

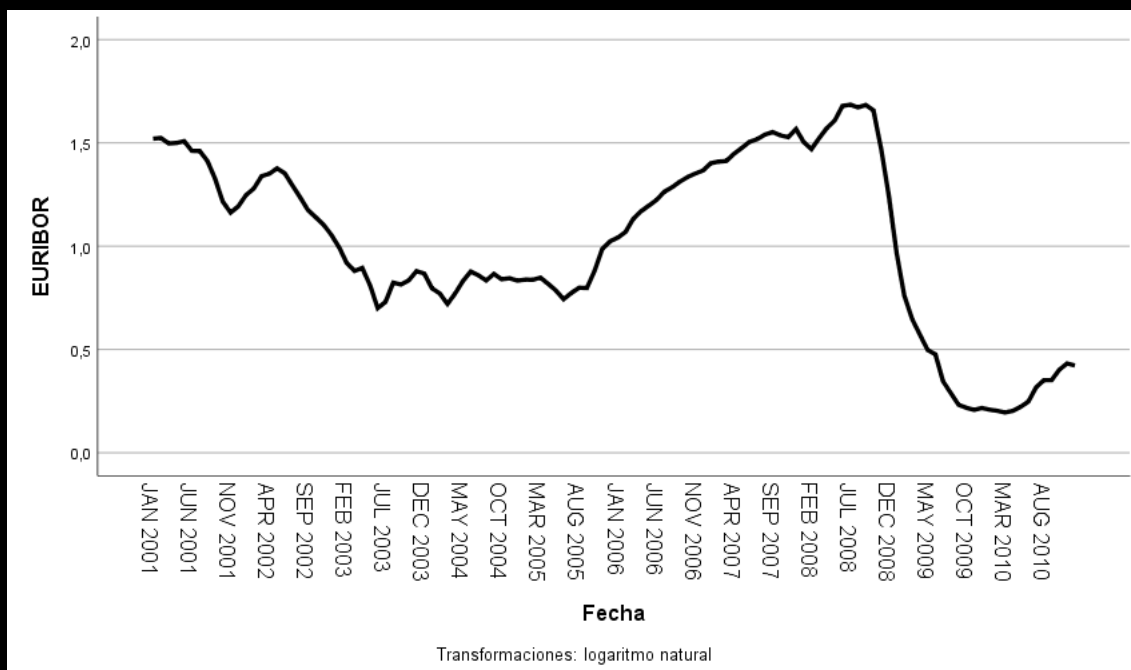


Observando el gráfico obtenido, podríamos decir que hemos obtenido una serie, a priori, que ya parece estacionaria en media; sin embargo no parece estacionaria en varianza (fluctuaciones desiguales en diferentes periodos). Para asegurar la estacionariedad en varianza aplicaremos una transformación logarítmica a los datos originales. Posteriormente, diferenciamos la serie transformada para asegurar, una vez más, la estacionariedad en media.

FASE DE IDENTIFICACIÓN (SERIE ORIGINAL TRANSFORMADA)

Descripción del modelo		
Nombre de modelo		MOD_2
Serie o secuencia	1	EURIBOR
Transformación		Logaritmo natural
Diferenciación no estacional		0
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		12
Etiquetas de eje horizontal		Fecha_
Inicios de intervención		Ninguna
Líneas de referencia		Ninguna
Área por debajo de la curva		No está relleno
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_2		

Resumen de procesamiento de casos		
		EURIBOR
Longitud de serie o secuencia		120
Número de valores perdidos en el gráfico	Negativo o cero antes de transformación de logaritmo	0
	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0



Aplicada la transformación, continuamos con una serie no estacionaria y no estacional. Procedemos como antes, a diferenciar de la forma común, presentando antes las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para confirmar de nuevo nuestra decisión.

Descripción del modelo	
Nombre de modelo	MOD_7
Nombre de serie 1	euribor
Transformación	Logaritmo natural
Diferenciación no estacional	0
Diferenciación estacional	0
Longitud de periodo estacional	12
Número máximo de retardos	36
Proceso asumido para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones	MA con el orden igual al número de retardo menos uno (se utiliza la aproximación Bartlett) ^a
Visualizar y trazar	Todos los retardos
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_7	
a. No aplicable para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones parciales	

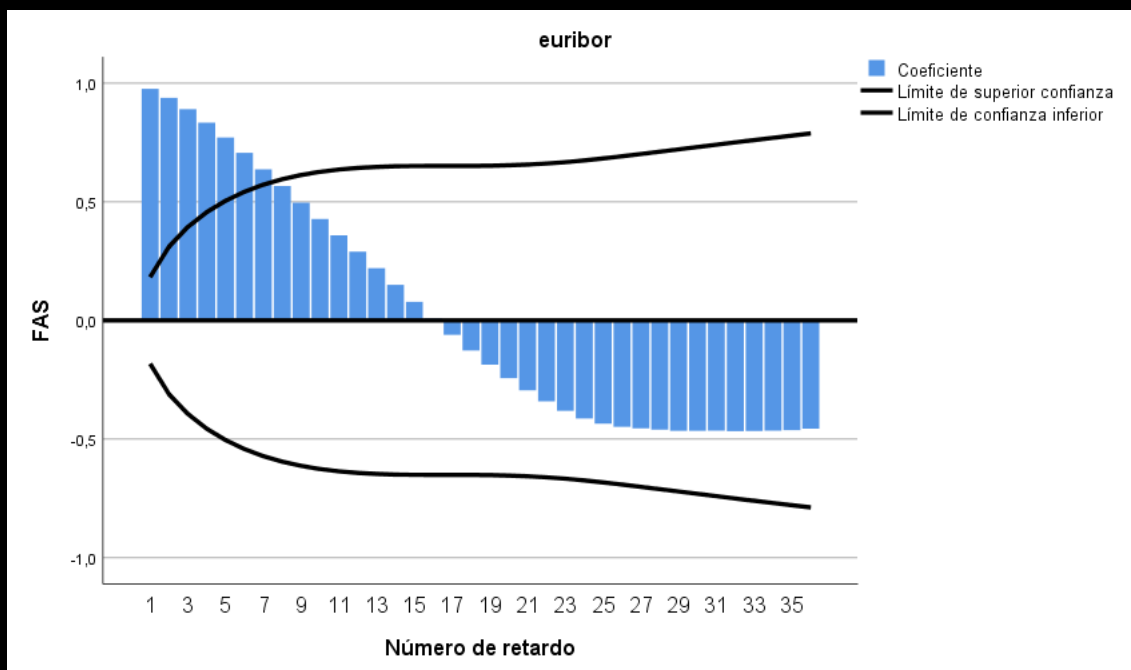
Resumen de procesamiento de casos			euribor
Longitud de serie			120
Número de valores perdidos	Negativo o cero antes de transformación de logaritmo		0
	Perdido por el usuario		0
	Perdido por el sistema		0
Número de valores válidos			120
Número de retardos primeros calculables			119

Autocorrelaciones					
Serie: euribor					
Retardo	Autocorrelación	Desv. Error ^a	Estadístico de Box-Ljung		
			Valor	gl	Sig. ^b
1	,976	,091	117,242	1	,000
2	,938	,156	226,450	2	,000
3	,890	,197	325,631	3	,000
4	,833	,228	413,291	4	,000
5	,771	,252	488,979	5	,000
6	,706	,271	553,038	6	,000
7	,637	,286	605,645	7	,000
8	,567	,298	647,644	8	,000
9	,496	,307	680,157	9	,000
10	,428	,313	704,483	10	,000
11	,359	,318	721,784	11	,000
12	,290	,321	733,164	12	,000
13	,220	,324	739,796	13	,000
14	,150	,325	742,895	14	,000

15	,078	,325	743,750	15	,000
16	,008	,326	743,759	16	,000
17	-,061	,326	744,285	17	,000
18	-,127	,326	746,588	18	,000
19	-,187	,326	751,640	19	,000
20	-,243	,327	760,309	20	,000
21	-,295	,328	773,171	21	,000
22	-,341	,331	790,586	22	,000
23	-,381	,334	812,540	23	,000
24	-,413	,337	838,571	24	,000
25	-,435	,341	867,761	25	,000
26	-,448	,346	899,078	26	,000
27	-,455	,351	931,631	27	,000
28	-,461	,356	965,421	28	,000
29	-,465	,361	1000,260	29	,000
30	-,466	,366	1035,545	30	,000
31	-,465	,371	1071,094	31	,000
32	-,467	,375	1107,300	32	,000
33	-,466	,380	1143,906	33	,000
34	-,465	,385	1180,697	34	,000
35	-,463	,390	1217,575	35	,000
36	-,457	,394	1253,916	36	,000

a. El proceso subyacente asumido es MA con el orden igual al número de retardo menos uno. Se utiliza la aproximación Bartlett.

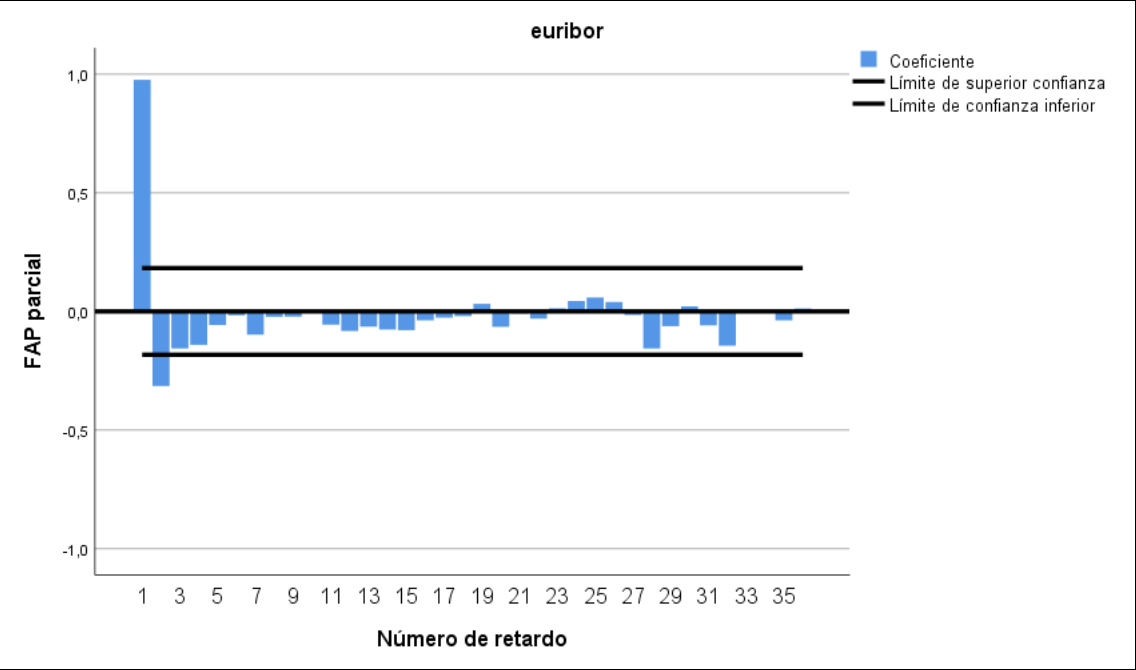
b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.



Una vez más, la función de autocorrelación no presenta estacionalidad (no sigue un patrón cada determinado número de observaciones), y además decrece linealmente, por lo que procedemos a diferenciar de la forma común la serie transformada.

Autocorrelaciones parciales		
Serie: euribor		
Retardo	Autocorrelación parcial	Desv. Error
1	,976	,091
2	-,315	,091
3	-,156	,091
4	-,141	,091
5	-,057	,091
6	-,017	,091
7	-,098	,091
8	-,023	,091
9	-,022	,091
10	-,004	,091
11	-,056	,091

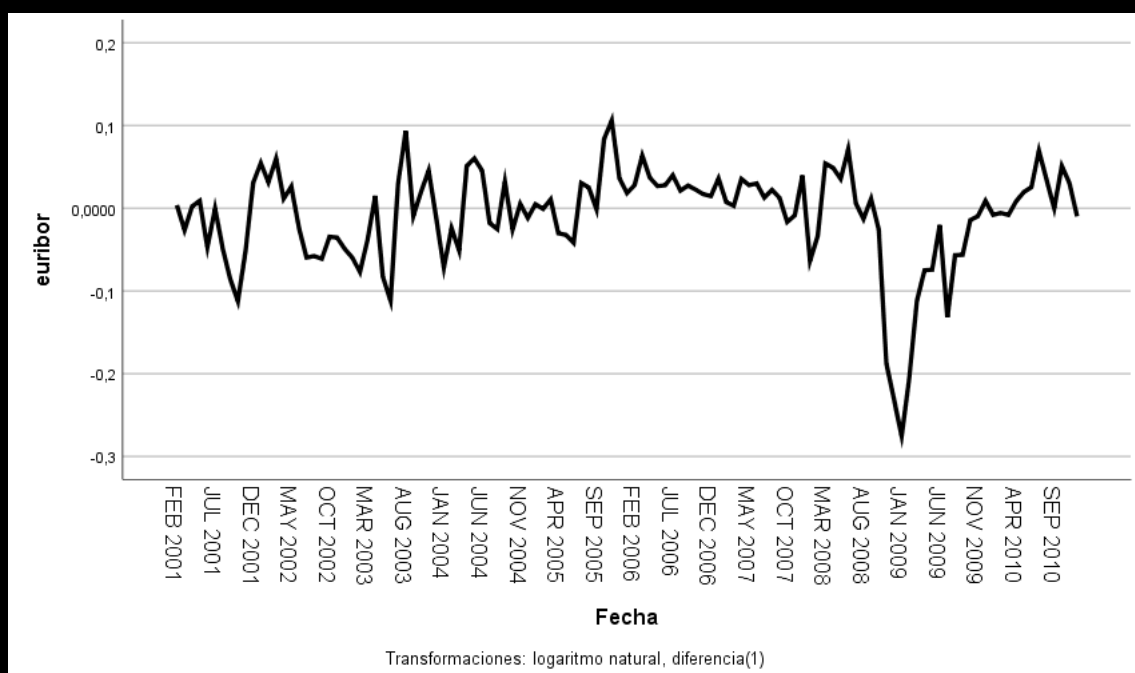
12	-,083	,091
13	-,064	,091
14	-,076	,091
15	-,079	,091
16	-,037	,091
17	-,026	,091
18	-,020	,091
19	,032	,091
20	-,065	,091
21	-,009	,091
22	-,031	,091
23	,013	,091
24	,044	,091
25	,058	,091
26	,039	,091
27	-,015	,091
28	-,156	,091
29	-,062	,091
30	,021	,091
31	-,059	,091
32	-,144	,091
33	-,007	,091
34	-,004	,091
35	-,038	,091
36	,012	,091



Diferenciación de la serie transformada

Descripción del modelo		
Nombre de modelo		MOD_8
Serie o secuencia 1		euribor
Transformación		Logaritmo natural
Diferenciación no estacional		1
Diferenciación estacional		0
Longitud de periodo estacional		12
Etiquetas de eje horizontal		Fecha_
Inicios de intervención		Ninguna
Líneas de referencia		Ninguna
Área por debajo de la curva		No está relleno
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_8		

Resumen de procesamiento de casos		
		euribor
Longitud de serie o secuencia		120
Número de valores perdidos en el gráfico	Negativo o cero antes de transformación de logaritmo	0
	Perdido por el usuario	0
	Perdido por el sistema	0



Tras realizar los ajustes previos, esta gráfica muestra una mejora significativa en la estabilización de la varianza, y parece estacionaria en media.

Presentamos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial

Descripción del modelo		
Nombre de modelo		MOD_9
Nombre de serie	1	euribor
Transformación		Logaritmo natural
Diferenciación no estacional		1
Diferenciación estacional		0

Longitud de periodo estacional	12
Número máximo de retardos	36
Proceso asumido para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones	MA con el orden igual al número de retardo menos uno (se utiliza la aproximación Bartlett) ^a
Visualizar y trazar	Todos los retardos
Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_9	
a. No aplicable para calcular los errores estándar de las autocorrelaciones parciales	

Resumen de procesamiento de casos			euribor
Longitud de serie			120
Número de valores perdidos	Negativo o cero antes de transformación de logaritmo		0
	Perdido por el usuario		0
	Perdido por el sistema		0
Número de valores válidos			120
Número de valores perdidos debido a la diferenciación			1
Número de retardos primeros calculables después de la diferenciación			118

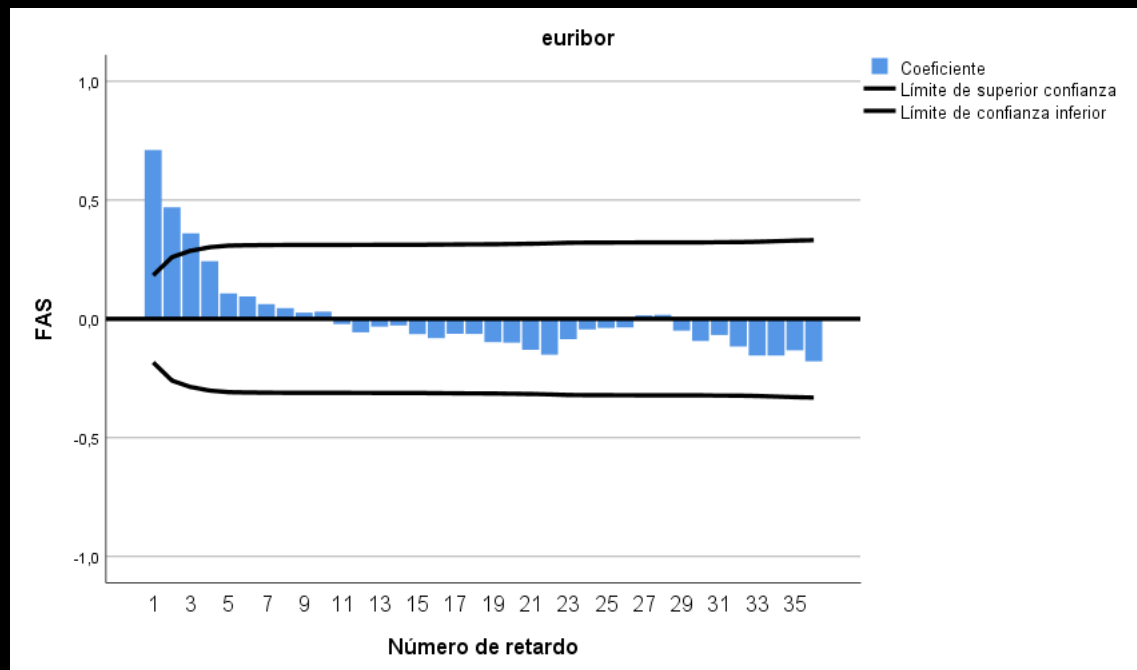
Autocorrelaciones					
Serie: euribor					
Retardo	Autocorrelación	Desv. Error ^a	Estadístico de Box-Ljung		
			Valor	gl	Sig. ^b
1	,711	,092	61,649	1	,000
2	,470	,130	88,828	2	,000
3	,360	,144	104,938	3	,000
4	,243	,151	112,309	4	,000

5	,107	,154	113,750	5	,000
6	,095	,155	114,895	6	,000
7	,062	,155	115,396	7	,000
8	,045	,156	115,659	8	,000
9	,026	,156	115,747	9	,000
10	,031	,156	115,872	10	,000
11	-,022	,156	115,939	11	,000
12	-,056	,156	116,366	12	,000
13	-,033	,156	116,513	13	,000
14	-,027	,156	116,617	14	,000
15	-,064	,156	117,186	15	,000
16	-,081	,156	118,101	16	,000
17	-,063	,157	118,655	17	,000
18	-,063	,157	119,226	18	,000
19	-,098	,157	120,613	19	,000
20	-,100	,158	122,080	20	,000
21	-,130	,158	124,570	21	,000
22	-,150	,159	127,931	22	,000
23	-,085	,160	129,017	23	,000
24	-,045	,161	129,320	24	,000
25	-,038	,161	129,544	25	,000
26	-,036	,161	129,744	26	,000
27	,015	,161	129,780	27	,000
28	,017	,161	129,826	28	,000
29	-,050	,161	130,221	29	,000
30	-,093	,161	131,613	30	,000
31	-,068	,161	132,370	31	,000
32	-,116	,162	134,614	32	,000
33	-,154	,162	138,609	33	,000

34	-,154	,164	142,624	34	,000
35	-,133	,165	145,639	35	,000
36	-,178	,166	151,166	36	,000

a. El proceso subyacente asumido es MA con el orden igual al número de retardo menos uno. Se utiliza la aproximación Bartlett.

b. Se basa en la aproximación de chi-cuadrado asintótica.



En el gráfico de la función de autocorrelación, observamos cortes en las tres primeras observaciones; esto significa que las tres primeras autocorrelaciones son significativas, existiendo dependencias lineales hasta la tercera observación. No observamos picos cada determinado número de observaciones, por lo que no presenta parte estacional.

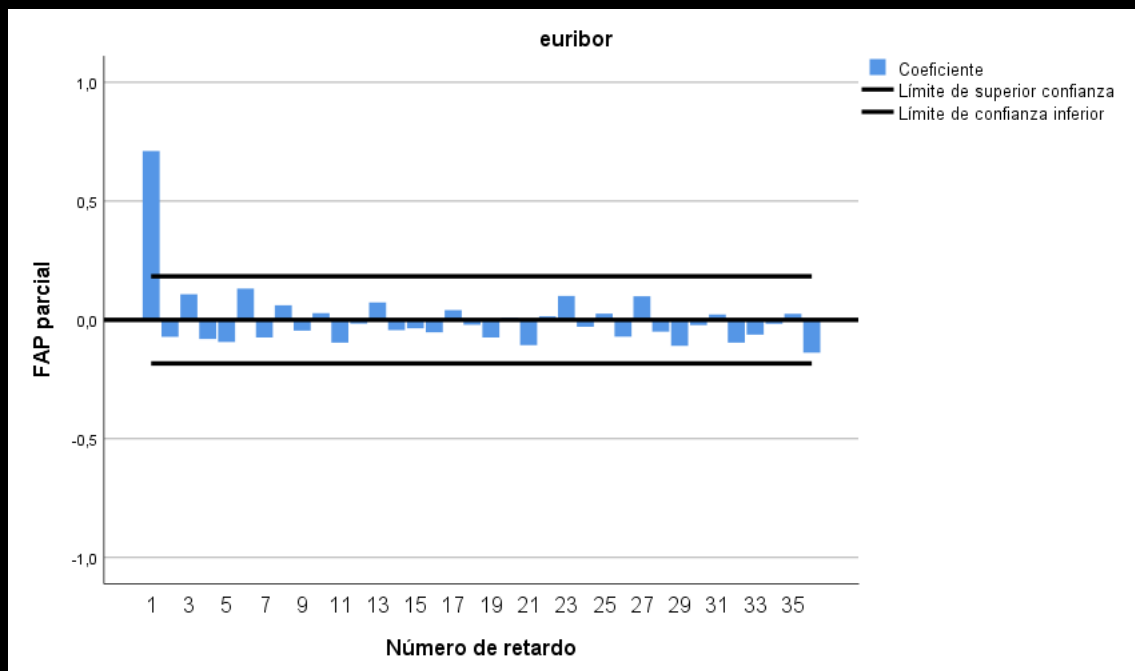
Autocorrelaciones parciales

Serie: euribor

Retardo	Autocorrelación parcial	Desv. Error
1	,711	,092
2	-,071	,092
3	,108	,092

4	-,080	,092
5	-,093	,092
6	,132	,092
7	-,074	,092
8	,062	,092
9	-,046	,092
10	,029	,092
11	-,096	,092
12	-,016	,092
13	,073	,092
14	-,043	,092
15	-,035	,092
16	-,052	,092
17	,041	,092
18	-,021	,092
19	-,074	,092
20	,010	,092
21	-,106	,092
22	,015	,092
23	,101	,092
24	-,029	,092
25	,026	,092
26	-,071	,092
27	,099	,092
28	-,049	,092
29	-,110	,092
30	-,022	,092
31	,023	,092
32	-,096	,092

33	-,062	,092
34	-,016	,092
35	,026	,092
36	-,138	,092



Si tenemos que modelizar un AR en la función de autocorrelación observaremos un decrecimiento y en la función de autocorrelación parcial observamos un corte.

Si tenemos un MA observamos lo contrario, en la función de autocorrelación observaremos un corte y en la función de autocorrelación parcial observaremos un decrecimiento.

Basándonos en los cortes observados en la función de autocorrelación y la diferenciación que hemos llevado a cabo, modelizamos un ARIMA, de parámetros 1 y 3, ya que el ultimo corte se encuentra en el tercer valor.

Pasamos a modelizar, y entramos en fase de estimación.

FASE DE ESTIMACIÓN

ARIMA (0,1,3)

Descripción del modelo

Tipo de modelo			
ID de modelo	euribor	Modelo_1	ARIMA(0,1,3)(0,0,0)

Ajuste del modelo											
Estadístico de ajuste	Media	SE	Mínimo	Máximo	Percentil						
					5	10	25	50	75	90	95
R cuadrado estacionaria	,484	.	,484	,484	,484	,484	,484	,484	,484	,484	,484
R cuadrado	,986	.	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986
RMSE	,144	.	,144	,144	,144	,144	,144	,144	,144	,144	,144
MAPE	3,278	.	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278
MaxAPE	17,918	.	17,918	17,918	17,918	17,918	17,918	17,918	17,918	17,918	17,918
MAE	,097	.	,097	,097	,097	,097	,097	,097	,097	,097	,097
MaxAE	,779	.	,779	,779	,779	,779	,779	,779	,779	,779	,779
BIC normalizado	-3,720	.	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720	-3,720

Estadísticos del modelo						
Modelo	Número de predictores	Estadísticos de ajuste del modelo R cuadrado estacionaria	Ljung-Box Q(18)			Número de valores atípicos
			Estadísticos	DF	Sig.	
euribor-Modelo_1	0	,484	16,226	15	,367	0

El test de Ljung-Box evalúa si las autocorrelaciones entre los residuos son significativas. Como el p-valor (0,367) es mayor que 0.05, concluimos que este test no es significativo; es decir, que no existe correlación entre los residuos. Luego, en principio, este modelo nos sirve.

Parámetros del modelo ARIMA							
				Estimación	SE	t	Sig.
euribor-Modelo_1	euribor	Logaritmo natural	Constante	-,009	,009	-1,021	,309
			Diferencia	1			
			MA				
			Retardo 1	-,760	,093	-8,197	,000
			Retardo 2	-,357	,112	-3,193	,002
			Retardo 3	-,127	,093	-1,366	,175

Comprobamos que los parámetros no sean nulos, como la media nos ha salido no significativa (nula), debemos eliminarla del modelo y volver a modelizar.

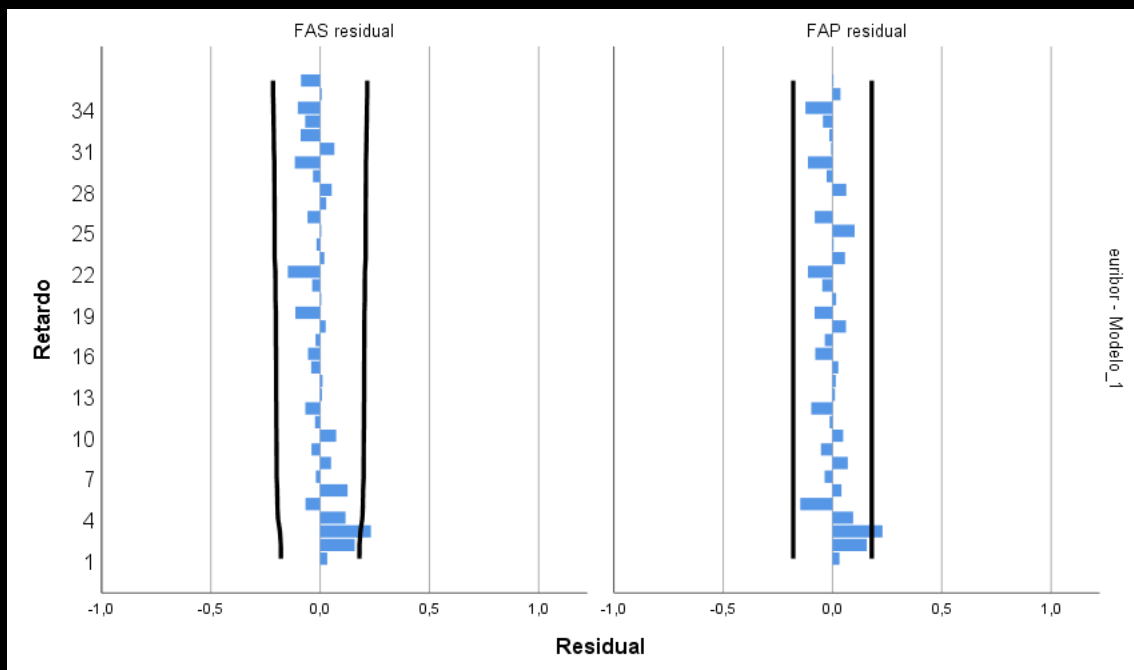
Además, eliminaremos también el tercer retardo que es nulo (no significativo), por tanto modelizamos un ARIMA (0,1,2) sin constante.

Estadísticos del modelo						
Modelo	Número de predictores	Estadísticos de ajuste del modelo R cuadrado estacionaria	Ljung-Box Q(18)			Número de valores atípicos
			Estadísticos	DF	Sig.	
euribor-Modelo_1	0	,471	16,997	16	,386	0

El test Ljung-Box vuelve a salirnos no significativo, por lo que no existe correlación entre los residuos.

Parámetros del modelo ARIMA							
				Estimación	SE	t	Sig.
euribor-Modelo_1	euribor	Logaritmo natural	Diferencia	1			
			MA Retardo 1	-,809	,088	-9,144	,000
			Retardo 2	-,305	,089	-3,428	,001

En cuanto a los parámetros, ambos nos salen que no son nulos (significativos), ya que el p-valor de ambos es menor que 0.05, luego son significativos en el modelo.



No observamos un patrón claro en la disposición de los residuos, lo que indica que no hay evidencia de autocorrelación significativa en ellos, tal y como concluíamos con el Test de Ljung-Box. Pero observamos un corte en el retardo número 3, luego vamos a probar analizando un modelo ARIMA (3,1,2) sin constante.

Descripción del modelo			
			Tipo de modelo
ID de modelo	euribor	Modelo_1	ARIMA(3,1,2)(0,0,0)

Resumen del modelo

Ajuste del modelo											
Estadístico de ajuste	Media	SE	Mínimo	Máximo	5	10	Percentil				
R cuadrado estacionaria	,523	.	,523	,523	,523	,523	,523	,523	,523	,523	,523
R cuadrado	,987	.	,987	,987	,987	,987	,987	,987	,987	,987	,987
RMSE	,139	.	,139	,139	,139	,139	,139	,139	,139	,139	,139
MAPE	3,035	.	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035	3,035
MaxAPE	16,715	.	16,715	16,715	16,715	16,715	16,715	16,715	16,715	16,715	16,715
MAE	,090	.	,090	,090	,090	,090	,090	,090	,090	,090	,090
MaxAE	,727	.	,727	,727	,727	,727	,727	,727	,727	,727	,727
BIC normalizado	-3,750	.	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750

Estadísticos del modelo						
Modelo	Número de predictores	Estadísticos de ajuste del modelo R cuadrado estacionaria	Ljung-Box Q(18)			Número de valores atípicos
			Estadísticos	DF	Sig.	
euribor-Modelo_1	0	,523	5,568	13	,960	0

El test de Ljung-Box evalúa si las autocorrelaciones entre los residuos son significativas. Como el p-valor (0,523) es mayor que 0.05, concluimos que este test no es significativo; es decir, que no existe correlación entre los residuos. Luego, en principio, este modelo nos sirve.

Parámetros del modelo ARIMA									
					Estimación	SE	t	Sig.	
euribor-Modelo_1	euribor	Logaritmo natural	AR	Retardo 1	,158	,313	,504	,616	
				Retardo 2	-,331	,232	-1,428	,156	
				Retardo 3	,556	,181	3,075	,003	
			Diferencia			1			
			MA	Retardo 1	-,609	,335	-1,819	,071	
				Retardo 2	-,642	,297	-2,162	,033	

En cuanto a los parámetros, los retardos de la parte AR salen todos nulos excepto el tercero.

En parte MA, el primer retardo sale no significativo, por tanto lo eliminaremos del modelo.

Modelizamos por tanto un ARIMA (1,1,1) sin cte

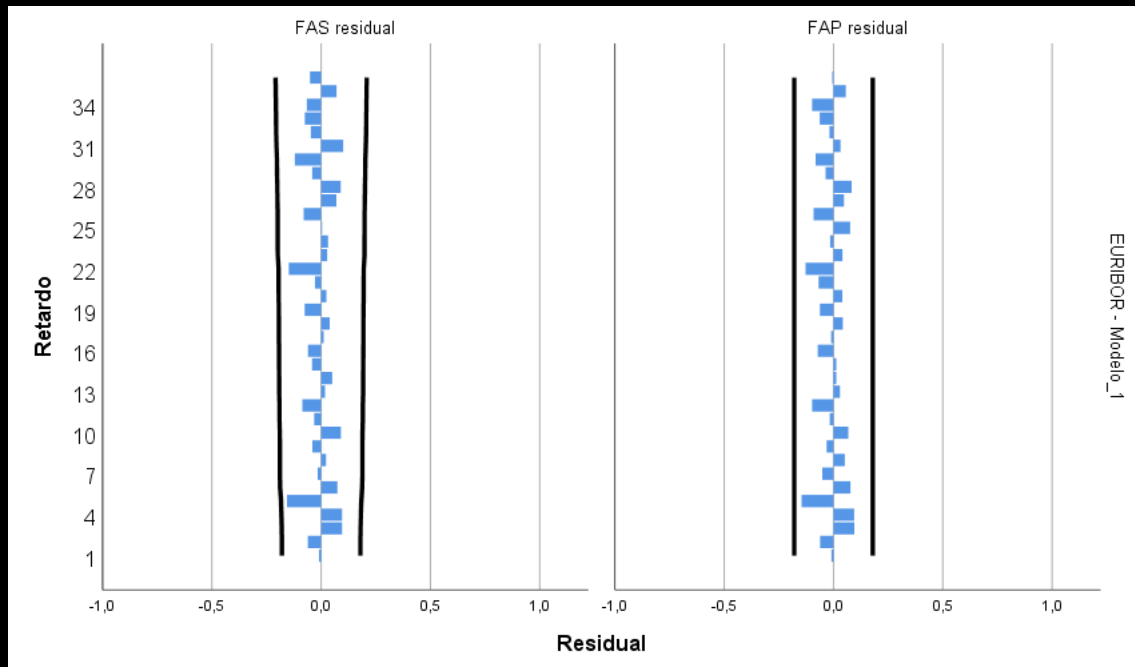
Estadísticos del modelo						
Modelo	Número de predictores	Estadísticos de ajuste del modelo	Ljung-Box Q(18)			Número de valores atípicos
		R cuadrado estacionaria	Estadísticos	DF	Sig.	
EURIBOR-Modelo_1	0	,507	10,436	16	,843	0

El test de Ljung-Box evalúa si las autocorrelaciones entre los residuos son significativas. Como el p-valor (0,843) es mayor que 0.05, concluimos que este test no es significativo; es decir, que no existe correlación entre los residuos. Luego, en principio, este modelo nos sirve.

Parámetros del modelo ARIMA								
					Estimación	SE	t	Sig.
EURIBOR-Modelo_1	EURIBOR	Logaritmo natural	AR	Retardo 1	,643	,098	6,560	,000
			Diferencia		1			
			MA	Retardo 1	-,141	,128	-1,104	,272

Observando el test de nulidad, nos indica que debemos de eliminar el parámetro correspondiente a la parte MA.

Luego sugiere modelizar un ARIMA(1,1,0)



No observamos un patrón claro en la disposición de los residuos, lo que indica que no hay evidencia de autocorrelación significativa en ellos, tal y como concluíamos con el Test de Ljung-Box.

FASE DE ESTIMACIÓN

ARIMA (1,1,0) sin cte

Descripción del modelo			
Tipo de modelo			
ID de modelo	EURIBOR	Modelo_1	ARIMA(1,1,0)(0,0,0)

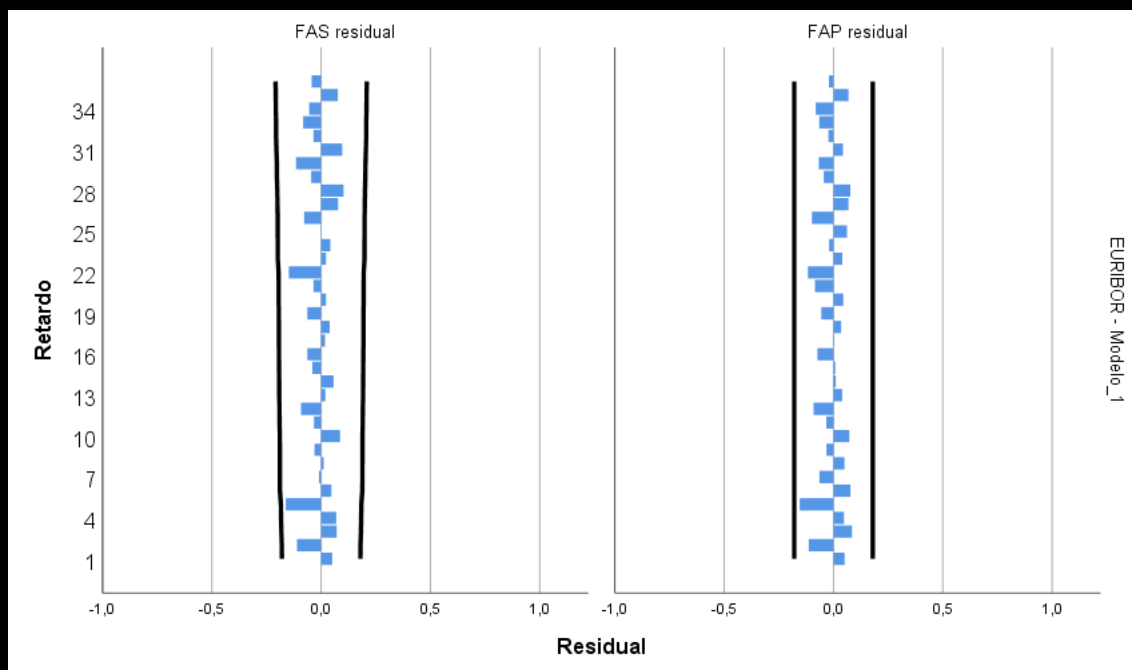
Ajuste del modelo											
Estadístico de ajuste	Media	SE	Mínimo	Máximo	Percentil						
					5	10	25	50	75	90	95
R cuadrado estacionaria	,503	.	,503	,503	,503	,503	,503	,503	,503	,503	,503
R cuadrado	,986	.	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986	,986
RMSE	,141	.	,141	,141	,141	,141	,141	,141	,141	,141	,141
MAPE	3,135	.	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
MaxAPE	18,575	.	18,575	18,575	18,575	18,575	18,575	18,575	18,575	18,575	18,575
MAE	,093	.	,093	,093	,093	,093	,093	,093	,093	,093	,093
MaxAE	,808	.	,808	,808	,808	,808	,808	,808	,808	,808	,808
BIC normalizado	-3,872	.	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872	-3,872

Estadísticos del modelo						
Modelo	Número de predictores	Estadísticos de ajuste del modelo R cuadrado estacionaria	Ljung-Box Q(18)			Número de valores atípicos
			Estadísticos	DF	Sig.	
EURIBOR-Modelo_1	0	,503	10,543	17	,879	0

El test de Ljung-Box evalúa si las autocorrelaciones entre los residuos son significativas. Como el p-valor (0,879) es mayor que 0.05, concluimos que este test no es significativo; es decir, que no existe correlación entre los residuos. Luego, en principio, este modelo nos sirve.

Parámetros del modelo ARIMA								
					Estimación	SE	t	Sig.
EURIBOR-Modelo_1	EURIBOR	Logaritmo natural	AR	Retardo 1	,712	,064	11,099	,000
			Diferencia		1			

El parámetro del AR es significativo, luego no nulo.



No observamos un patrón claro en la disposición de los residuos, lo que indica que no hay evidencia de autocorrelación significativa en ellos, tal y como concluíamos con el Test de Ljung-Box.

VALIDACIÓN DEL MODELO

Tras validar los resultados y observar que los residuos cumplen con los supuestos de independencia, concluimos que el modelo ARIMA (1,1,0) sin constante es el más adecuado para captar la dinámica de esta serie temporal.

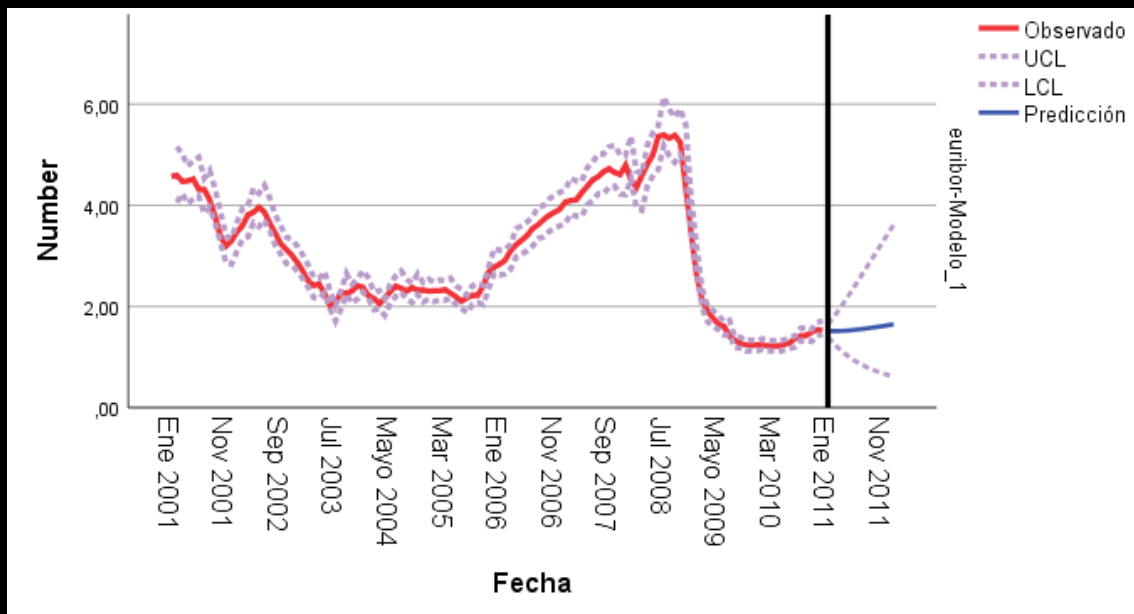
PREDICCIÓN

ENERO 2012

Ahora pasamos a realizar una predicción, nosotros haremos la predicción para enero de 2012.

Predicción													
Modelo		Ene 2011	Feb 2011	Mar 2011	Abr 2011	Mayo 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dic 2011
euribor-Modelo_1	Predicción	1,52	1,51	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	1,57	1,58	1,60	1,61	1,63
	UCL	1,65	1,78	1,93	2,09	2,25	2,42	2,59	2,76	2,93	3,10	3,27	3,45
	LCL	1,39	1,28	1,17	1,07	,99	,92	,86	,81	,76	,72	,68	,64
Para cada modelo, las predicciones empiezan después del último valor no perdido en el rango del período de estimación solicitado, y finaliza en el último período para el cual los valores de los predictores están disponibles o al final de la fecha del período de predicción solicitado, lo que suceda antes.													

Ene 2012
1,65
3,62
,61



El modelo de predicción utilizado ARIMA (1,1,0) sin constante, proporciona una estimación del valor del Euribor para enero de 2012; con un valor central predicho de 1,65.

Se establecen, además, límites de confianza para este pronóstico, siendo el límite inferior 0'61 y el superior 3'62.

En cuanto al análisis del gráfico, observamos que las predicciones del modelo se alinean adecuadamente con los datos observados en el período previo, y que el Euribor, a pesar de haber mostrado fluctuaciones significativas a lo largo de los años, sigue un patrón de estabilidad moderada hacia finales del período analizado.